Solución de la pregunta 15

LA DERIVADA · REGLA DE L'HÔPITAL

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(5x)}{3x}$?

A) $\dfrac{3}{5}$

B) 1

C) $\dfrac{5}{3}$

D) 0

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{0}{0}$.
2. **L'Hôpital**
   $\frac{5\cos(5x)}{3}$.
3. **Límite**
   $\frac{5}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el cociente.

B) Usa $\frac{\operatorname{sen} u}{u} \to 1$ sin ajustar 5 y 3.

D) Sustituye solo en el numerador.

Idea clave. L'Hôpital: deriva numerador y denominador por separado.